

MAIR090100201902

广州“4.16”“浙兴航3”轮与“康帝侠义”轮碰撞事故调查
报告

编制单位：广州海事局

编制时间：2019年7月12日

单位地址：广州市滨江东路520号

联系方式：020-37051508

简介

2019年4月16日约0321时，WLSXH海运有限公司所属“浙兴航3”轮空载离广州港新港作业区大濠州5#-6#系船浮筒，拟驶往河北京唐港途中，与自宁波港驶往广州港南沙作业区的葡萄牙籍“康帝侠义”轮在珠江口担杆岛东北附近水域发生碰撞，“浙兴航3”轮船首凹陷，球鼻首破损，“康帝侠义”轮右舷驾驶台生活区下方一个燃油舱破损，所载柴油部分泄露，污染海域。

事故发生后，广州海事局成立事故调查组对事故进行调查。事故调查组通过询问两轮船员，复印两轮船舶证书、两轮船员证书、两轮航行日志和轮机日志等证书文书资料；调取广州VTS录像资料和“康帝侠义”轮VDR资料，现场勘验和拍照等手段取得证据资料。

据调查，这是一起两轮互有过失引起的责任事故，双方均存在疏忽了望行为，没有使用安全航速航行，没有按照避碰规则的规定采取避让行动，其中，“浙兴航3”轮没有履行让路船的义务，及早采取避让行动，宽裕让清对方船是发生事故的主要原因，应负事故主要责任，“康帝侠义”轮应负事故次要责任。

目录

一、事故简况.....	5
二、事故调查情况.....	5
三、专业术语和标准用语标示.....	5
四、事故船舶、船员、船公司情况.....	6
（一）船舶基础数据.....	6
（二）船舶检验情况.....	9
（三）船舶安检情况.....	9
（四）船舶载货情况.....	10
（五）船舶配员情况.....	10
（六）船公司概况.....	11
五、事故水域天气和通航环境情况.....	12
（一）事故水域天气情况.....	12
（二）事故水域通航环境情况.....	12
六、事故重要因素认定.....	13
（一）事故时间.....	13
（二）事故地点.....	13
七、事故经过.....	14
（一）“浙兴航 3” 轮.....	14
（二）“康帝侠义” 轮.....	16
八、事故处理经过.....	19

九、事故损坏情况.....	19
(一)“浙兴航 3” 轮.....	20
(二)“康帝侠义” 轮.....	20
十、事故分析.....	20
(一) 会遇局面.....	20
(二) 紧迫局面的形成.....	20
(三) 紧迫危险局面的形成.....	21
(四) 了望.....	21
(五) 安全航速.....	22
(六) 两轮的避让行动.....	22
(七)“浙兴航 3” 轮值班驾驶员交接班.....	23
(八)“康帝侠义” 轮夜航命令执行情况.....	24
(九) 航线设计.....	24
(十) 疲劳、药物与酒精影响情况.....	25
十一、事故责任.....	26
(一) 不安全行为.....	26
(二) 责任认定.....	28
十二、安全管理建议.....	29
(一)“浙兴航 3” 轮.....	29
(二)“康帝侠义” 轮.....	30

一、事故简况

2019 年 4 月 16 日约 0321 时，WLSXH 海运有限公司所属“浙兴航 3”轮空载离广州港新港作业区大濠州 5#-6#系船浮筒，拟驶往河北京唐港途中，与自宁波港驶往广州港南沙作业区的葡萄牙籍“康帝侠义”轮在珠江口担杆岛东北附近水域发生碰撞，“浙兴航 3”轮船首凹陷，球鼻首破损，“康帝侠义”轮右舷驾驶台生活区下方一个燃油舱破损，所载柴油部分泄露，污染海域，事故直接经济损失初步统计约 1115 万元，构成较大等级海上交通事故。

二、事故调查情况

事故发生后，广州海事局成立事故调查组对事故进行调查。事故调查组通过询问两轮船员，复印两轮船舶证书、两轮船员证书、两轮航行日志和轮机日志等证书文书资料；调取广州 VTS 录像资料和“康帝侠义”轮 VDR 资料，现场勘验和拍照等手段取得证据资料。

三、专业术语和标准用语标示

VDR: VOYAGE DATA RECORDER 的缩写，即航行数据记录仪；

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE 的缩写，即符合证明；

SMC: SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE 的缩写，即安全管理证书；

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统；

GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM 的缩写，即全球定位系统；

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 的缩写，即甚高频无线电话，是指频带由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M；

ARPA :AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID 的缩写，即自动雷达标绘仪；

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICE 的缩写，即船舶交通管理系统；

DCPA: DISTANCE OF THE CLOSET POINT OF APPROACH 的缩写，即船舶最近会遇距离；

DNV-GL: DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD 的缩写。

四、事故船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

1. “浙兴航 3” 轮

船名	浙兴航 3
国籍	中国
船籍港	台州
船舶种类	散货船
呼号	BLCD3
船体材料	钢质
总吨	12554

净吨	7030
总长	158.21 米
船宽	22.60 米
型深	12.15 米
主机类型、功率	内燃机、3552 千瓦
船舶建成日期	2009 年 9 月 2 日
船舶建造厂	安徽省五洲船舶制造有限公司
船级社	浙江省船舶检验局台州检验处
船舶所有人	WLSXH 海运有限公司
船舶经营人	WLSXH 海运有限公司



图 1：“浙兴航 3” 轮

2. “康帝侠义” 轮

船名	CONTICHIVALR (康帝侠义)
国籍	葡萄牙
船籍港	马德拉
船舶种类	集装箱
呼号	CQIB5
IMO 编号	9293791
船体材料	钢质
总吨	90449
净吨	59328
总长	333.99 米
船宽	42.80 米
型深	20.53 米
主机类型、功率	内燃机、68640 千瓦
船舶建成日期	2005 年 9 月 12 日
船舶建造厂	Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
船级社	DNV-GL
船舶所有人	XXXXXXXcontainerschiffahrts-gmbh&co. kg ms “CONTI CHIVALRY”
船舶经营人	XXX Containerschiffreederei



图 2：“康帝侠义”轮

（二）船舶检验情况

1. “浙兴航 3”轮

2018 年 11 月 26 日，浙江省船舶检验局台州检验处在台州港对该轮进行了年度检验，签发了有效期至 2019 年 9 月 1 日的《海上货船适航证书》，可在中国近海航区（航线）航行。

2. “康帝侠义”轮

2018 年 6 月 6 日，DNV-GL 对该轮进行了检验。事故发生时，该轮所有证书齐全有效。

（三）船舶安检情况

1. “浙兴航 3”轮

该轮在事故发生前，最近一次船舶安全检查于 2018 年 11 月 30 日在广州港黄埔作业区进行，共开具 4 项安全缺陷，全部在

开航前进行了纠正。据调查，该 4 项缺陷与本次事故没有直接因果关系。

2. “康帝侠义” 轮

该轮在事故发生前，最近一次船舶安全检查于 2018 年 9 月 24 日在智利圣. 安东尼奥进行，没有开具安全缺陷。

（四）船舶载货情况

1. “浙兴航 3” 轮

该轮空载，离广州港新港作业区时船舶吃水：首 2.20 米，尾 5.00 米。

2. “康帝侠义” 轮

“康帝侠义” 轮装载集装箱 20' x775 个，40' x499 个，货物重量 30259.1 吨，离宁波港时船舶吃水：首 8.10 米，尾 9.95 米，没有超载。

（五）船舶配员情况

1. “浙兴航 3” 轮

该轮本航次配员 15 人，分别是船长 1 人，大副 1 人，二副 1 人，三副 1 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，二管轮 1 人，三管轮 1 人，水手 3 人，实习水手 1 人，机工 3 人，满足该轮最低安全配员要求。

2. “康帝侠义” 轮

该轮本航次配员 23 人，分别是船长 1 人，大副 1 人，二副 1 人，三副 1 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，二管轮 1 人，电机员

1 人，水手长 1 人，水手 6 人，机工 3 人，铜匠 1 人，厨师 1 人，服务员 1 人，驾驶员助理 1 人，轮机员助理 1 人，满足该轮最低安全配员要求。

（六）船公司概况

1. “浙兴航 3” 轮

WLSXH 海运有限公司成立于 2007 年 8 月，是一家个人出资的民营企业。2008 年 3 月 12 日，公司建立运行安全管理体系文件。公司持有台州海事局签发有效期至 2023 年 11 月 6 日的 DOC 证书。该轮持有台州海事局签发有效期至 2020 年 8 月 23 日 SMC 证书。公司设置了总经理、指定人员、安监部、海务部、机务部、人事部等岗位和部门，公司岸基体系人员 11 人。目前，公司纳入体系管理的船舶 18 艘，公司经营管理的船舶种类为其他货船和散货船。

2. “康帝侠义” 轮

该轮船舶所有人 XXXXXXXcontainerschiffahrts-gmbh&co. kgms “CONTI CHIVALRY”，船舶所有人地址 Bleichenbr ü cke 10 HAMBURG 20354 Germany ， 船 舶 管 理 人 和 经 营 人 XXX Containerschiffreederei， 船 舶 管 理 人 和 经 营 人 地 址 Bleichenbrucke ， 10D-20354Hamburg, Germany 。 CPOContainerschiffreederei 持有 DNV-GL 签发有效期至 2021 年 2 月 11 日的 DOC 证书，该轮持有 DNV-GL 签发有效期至 2023 年 6 月 6 日的 SMC 证书。

五、事故水域天气和通航环境情况

（一）事故水域天气情况

“浙兴航 3”轮大副陈述，接班时小雨，视线良好，东北风 5-6 级，浪高约 1-2 米。

“浙兴航 3”轮二副陈述，交班时小雨，视线良好，东北风 6-7 级。

“康帝侠义”轮二副陈述，事故时小雨，视线良好，东北偏东风 6 级。

“浙兴航 3”轮二副、大副于 0312 时交接班，约 0321 时发生事故，两个时间相隔不长，天气情况基本一样。

综上，事故时小雨，视线良好，东北风约 6 级。

（二）事故水域通航环境情况

珠江口担杆水道是华南沿海的水上交通要道之一，每天数以千计的大小船舶从水道通过。有来自中国东、北部及日本、韩国各港口的西行船舶经担杆水道分别往香港、珠江口内各港口及粤西、海南、广西各港口；有来自香港、珠江口以西及口内各港口的东行船舶经担杆水道驶往汕头、台湾海峡方向；还有来自其他国家的船舶经南中国海通过担杆水道进入香港水域。从各个方向来的船舶经过担杆水道时，由于船舶大小、出发港等不一致，其航线也不尽相同，船舶从各个方向汇入担杆水道，使该水道的交通流较为混乱，对遇、交叉相遇局面非常多。

事故发生在珠江口担杆水道定线制东部端口附近水域。事故

前后，该水域东西行方向均有几艘在航大船，担杆岛以北水域有一些在航小船和捕鱼作业船舶。总体上，事故前后该水域通航环境比较复杂。

六、事故重要因素认定

（一）事故时间

“浙兴航 3”轮值班驾驶员大副陈述，事故时间介于 0318 时—0319 时之间。

“康帝侠义”轮值班驾驶员二副陈述，事故时间 0322 时。

回放广州 VTS 录像，约 0321 时，两轮回波接触，全速航行的两轮速度开始下降，在两轮没有减速的情况下，两轮速度下降是发生碰撞造成的，因此，可以确定事故时间约 0321 时。

（二）事故地点

“浙兴航 3”轮大副陈述，事故发生后两轮已分离，他从 GPS 读取该轮船位 $22^{\circ} 07' .250\text{N}$ $114^{\circ} 23' .976\text{E}$ ，作为本事故发生地点。

“康帝侠义”轮二副陈述，事故时该轮船位 $22^{\circ} 07' .50\text{N}$ $114^{\circ} 26' .80\text{E}$ 。

回放广州 VTS 录像，约 0321 时，两轮回波接触，“浙兴航 3”轮船位 $22^{\circ} 07' .267\text{N}$ $114^{\circ} 23' .805\text{E}$ ，“康帝侠义”轮船位 $22^{\circ} 07' .175\text{N}$ $114^{\circ} 23' .757\text{E}$ 。相比对，两轮船位非常接近，考虑碰撞部位分别在“浙兴航 3”轮船首和“康帝侠义”轮右舷驾驶台生活区下方，“康帝侠义”轮 AIS 设置在驾驶台，AIS 显示的

船舶位置即是驾驶台的位置，因此，本事故调查报告以“康帝侠义”轮约 0321 时船位 $22^{\circ} 07' .175N$ $114^{\circ} 23' .757E$ 为事故地点。

七、事故经过

（一）“浙兴航 3”轮

2019 年 4 月 15 日 1800 时，“浙兴航 3”轮离广州港新港作业区大濠州 5#-6#系船浮筒，空载驶往河北京唐港。启航时，船舶吃水：首 2.20 米，尾 5.00 米。

16 日约 0120 时，该轮在珠江口担杆水道航行，船位 $22^{\circ} 07' .40N$ $114^{\circ} 05' .20E$ ，航向 093° ，航速 8.4 节，船长交给二副指挥离开驾驶台。该轮显示前后桅灯、左右舷灯、尾灯。一台带 ARPA 功能的雷达开启，一台 GPS 开启，两台 VHF 分别开启在 09 频道和 16 频道，两台电子海图机开启，AIS 开启。阴天，小雨，能见度良好，东北风 5-6 级，浪高 1-2 米。

0150 时，二副认为周围水域通航环境较好，令水手转为自动操舵。

0232 时，该轮船位 $22^{\circ} 06' .50N$ $114^{\circ} 16' .50E$ ，因船舶偏离计划航线，二副将航向从 093° 改为 088° 。

0245 时，该轮船位 $22^{\circ} 06' .60N$ $114^{\circ} 18' .50E$ ，二副将航向从 088° 改为 083° ，自认为快到转向点拟提前转向。

0255 时，该轮船位 $22^{\circ} 06' .70N$ $114^{\circ} 20' .40E$ ，二副称将航向从 083° 改为 075° ，虽然转到计划航向，但该轮并没有行

驶在计划航线上。

约 0300 时，该轮船位 $22^{\circ} 06' .712\text{N}$ $114^{\circ} 20' .696\text{E}$ ，航向 85.4° ，航速 8.9 节。二副自称查看 AIS 发现“康帝侠义”轮，航向约 265° ，航速约 17 节，两轮距离约 5.5 海里，但没有注意查看船位（实际上，约 0300 时，“康帝侠义”轮航向 259.5° ，航速 18.2 节，距离约 9.7 海里），认为两轮处于交叉相遇局面。

约 0310 时，该轮船位 $22^{\circ} 06' .964\text{N}$ $114^{\circ} 22' .162\text{E}$ ，航向 72.6° ，航速 8.3 节。二副观测雷达，两轮 DCPA 0.171 海里，认为有点小，但没有注意测量两轮距离（此时，两轮距离约 5 海里）。此时，接班的大副上到驾驶台，二副就告诉他前方的外轮有点近，可以向右调整一点航向，但没有告诉本轮航向、航速，也没有定船位。

约 0312 时，大副接班，船舶处于自动操舵航行状态。交班后，二副到海图桌记录航行日志，约 2 分钟后水手刘利强接班。

约 0318 时，该轮船位 $22^{\circ} 07' .250\text{N}$ $114^{\circ} 23' .362\text{E}$ ，航向 76.2° ，航速 8.5 节。大副观测雷达，“康帝侠义”轮航向 270° ，航速 18 节，距离约 2.5 海里（实际上，约 0318 时，“康帝侠义”轮航向 269.7° ，航速 17.4 节，距离约 1.25 海里），DCPA 介于 0.1—0.2 海里之间，判断两轮处于交叉相遇局面，感觉有碰撞危险，即令水手转手操舵，并使用 VHF 呼叫前方东行船“东方 6”，建议其右转，以便本轮避让“康帝侠义”轮。接着，令水手右舵

5°，向右转向。

约 0319 时，令水手右舵 10°。此时，正在记录航行日志的二副抬头发现本轮正向右偏转，前方“康帝侠义”轮正向左偏转，可见其右舷绿灯。

约 0320 时，大副停车，但为时已晚。

约 0321 时，该轮在向右偏转过程中船首与“康帝侠义”轮右舷驾驶台生活区以下部位发生碰撞，碰撞时该轮船位 22° 07′ .267N 114° 23′ .805E，船首向 106.4°，航速 3.7 节。

（二）“康帝侠义”轮

2019 年 4 月 15 日 1406 时，“康帝侠义”轮装载集装箱（20′ x775 个，40′ x499 个）离宁波港驶往广州港南沙作业区，船舶吃水：首 8.10 米，尾 9.95 米。

2350 时，二副 RAYMOND XX 和水手 WAHING JOSEPH RAY XX 上驾驶台接班，分别替下大副和另一名水手。该轮显示前后桅灯、左右舷灯、尾灯。两台带 ARPA 功能的雷达开启，一台 GPS 开启，一台 VHF 开启在 12 频道，两台 VHF 开启在 16 频道，两台电子海图机开启，AIS 开启。

16 日 0240 时，该轮船位 22° 08′ .534N 114° 36′ .873E，航向 260.9°，航速 17.9 节。

约 0300 时，该轮船位 22° 07′ .515N 114° 30′ .417E，航向 259.5°，航速 18.2 节。此后，该轮逐渐向右转向至约 270°。

约 0308 时，该轮船位 22° 07′ .505N 114° 27′ .865E，航

向 270.5° ，航速 18.3 节，二副观测雷达发现对方船（即“浙兴航 3”轮），距离约 6 海里，最近会遇距离不足 0.3 海里。

约 0310 $\frac{1}{2}$ 时，该轮船位 $22^{\circ} 07' .518\text{N } 114^{\circ} 27' .029\text{E}$ ，航向 271.5° ，航速 17.8 节。二副令水手转向至 265° ，追越本轮右侧两艘同方向西行船，转向完毕，转为自动操舵航行。此后，该轮航向介于约 263° -- 265° 之间。

约 0312 时，该轮船位 $22^{\circ} 07' .483\text{N } 114^{\circ} 26' .492\text{E}$ ，航向 265.2° ，航速 17.5 节，两轮距离约 4 海里，二副肉眼可见对方船（即“浙兴航 3”轮）显示前后桅灯和右舷绿灯，判断对方船为让路船，最近会遇距离不足 0.3 海里，感觉有碰撞危险，认为形势复杂，为了寻求船长帮助，二副先后两次打电话到船长房间，但电话无人接听。

约 0314 $\frac{1}{2}$ 时，该轮船位 $22^{\circ} 07' .412\text{N } 114^{\circ} 25' .745\text{E}$ ，航向 264° ，航速 17.5 节，该轮逐渐向右转向至约 269° 。

约 0318 $\frac{1}{2}$ 时，该轮船位 $22^{\circ} 07' .366\text{N } 114^{\circ} 24' .456\text{E}$ ，航向 269° ，航速 17.4 节。此后，该轮向左转向。

约 0321 时，该轮向左偏转过程中，右舷驾驶台生活区以下部位与对方船（即“浙兴航 3”轮）船首发生碰撞，一个燃油舱破损，所载柴油部分泄露。碰撞时该轮船位 $22^{\circ} 07' .175\text{N } 114^{\circ} 23' .757\text{E}$ ，船首向 242.5° ，航速 16.1 节。

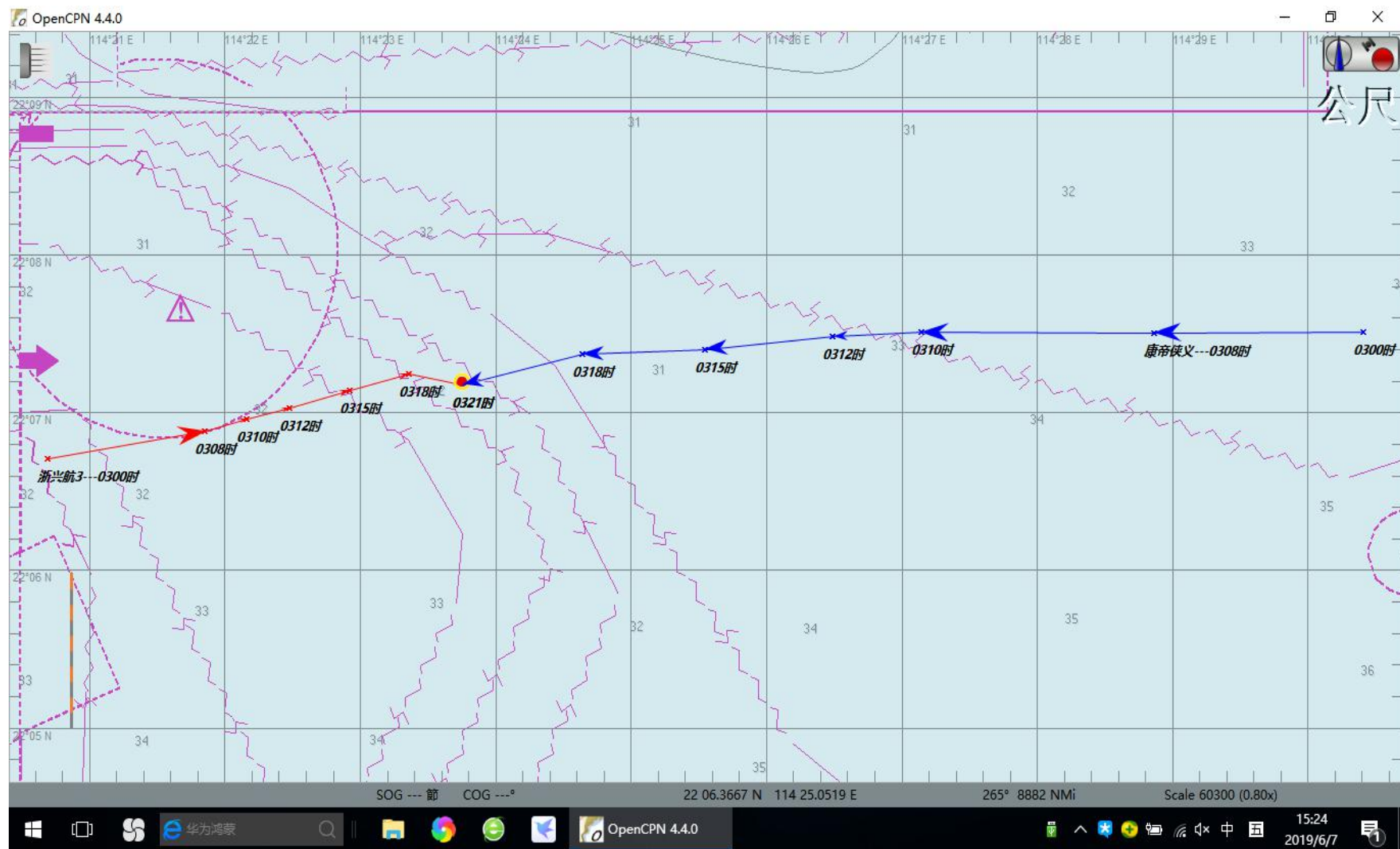


图 3: 碰撞事故示意图

八、事故处理经过

事故发生后，“浙兴航 3”轮船长上到驾驶台，命令大副带领人员检查船舶损坏情况，通过 VHF09 频道向广州 VTS 报告事故情况。经检查发现船首凹陷，球鼻首破损，右锚丢失，船舶没有进水，经广州 VTS 同意在附近水域抛锚等待事故调查处理。

“康帝侠义”轮船长上到驾驶台，鸣放应急警报通知船员起床，使用 VHF12 频道向香港海事处报告，经香港海事处提醒后向广州 VTS 报告，并在 VHF16 频道播放安全信息，提醒周围船舶注意避让。在机舱值班的轮机长发现有漏油，检查柴油日用柜已变空舱，将情况向驾驶台报告。因晚上天黑只闻到油气味，无法看清海上溢油，船长决定就近抛锚等待事故调查处理。

广州海事局接到事故及事故造成溢油污染海域报告后，启动船舶污染事故 III 级响应，黄木檀副局长坐镇广州市搜救中心办公室指挥，迅速指派“海巡 0929”船、“海巡 09077”船前往现场了解情况，维护事故水域交通秩序；协调南海救助局派出“南海救 112”船、协调珠海海事局派出“海巡 0933”船前往现场参与事故处理工作；协调专业清污船“穗港环保 3 号”、“穗港环保 2 号”、“绿之建 611”前往现场清理油污；协调“康帝侠义”轮联系的清污船“江仁 03”、“江仁 06”配合清理油污。

23 日，“康帝侠义”轮靠泊广州港南沙作业区码头，现场油污清理工作结束。

九、事故损坏情况

（一）“浙兴航 3” 轮

该轮球鼻首凹陷破裂；船首右侧舷墙及外板变形、破损；船首楼平台变形损坏；首楼甲板变形；船首物料舱变形损坏；右锚丢失（船舶具体损坏情况见公估评估报告），估计修理费用 115 万元。

（二）“康帝侠义” 轮

该轮右舷走廊、舷梯、救生筏等变形损坏；右舷柴油舱破损漏油，泄露柴油 73 吨（船舶具体损坏情况见公估评估报告），事故直接经济损失约 1000 万元；溢油清理费用待统计。

综上，事故直接经济损失初步统计约 1115 万元。

十、事故分析

（一）会遇局面

0300 时，两轮距离约 9.7 海里。此后，两轮航向交叉、距离逐渐接近。约 0308 时，两轮航向交叉、距离约 6 海里，“康帝侠义”轮在“浙兴航 3”轮的右舷，在能见度良好的情况下，两轮形成了交叉相遇局面。根据《1972 年国际海上避碰规则》的规定，两艘机动船交叉相遇构成碰撞危险时，“浙兴航 3”轮应给“康帝侠义”轮让路，即“浙兴航 3”轮是让路船，“康帝侠义”轮是直航船。

（二）紧迫局面的形成

两轮形成交叉相遇局面后，在约 0306 时—约 0312 时之间，两轮相距 4-6 海里，存在碰撞危险，“浙兴航 3”轮作为让路船

没有采取大幅度行动，宽裕让清直航船；“康帝侠义”轮作为直航船，没有保速保向航行。

约 0316 时，两轮相距约 2 海里，会遇距离不足 0.3 海里，至此，两轮形成紧迫局面。

（三）紧迫危险局面的形成

当两船接近到仅凭一船的行动已经不能避免碰撞的局面（即两船都必须采取行动且行动要协调才能避免碰撞），即认为形成紧迫危险局面。

紧迫局面形成后，由于两轮采取的避让措施不当，随着航行态势的发展，约 0318 ½ 时，两轮相距约 1 海里，形成紧迫危险局面。

（四）了望

1. “浙兴航 3” 轮

约 0300 时，二副观测雷达初次发现“康帝侠义”轮。约 0310 时，二副观测雷达，发现两轮 DCPA0.171 海里，存在碰撞危险，但由于没有连续跟踪观测对方船动态，对约 0308 时与来船形成交叉相遇局面，以及对来船船位、航向、航速、两轮距离并未了解，没有对当时的局面进行充分的估计，存在疏忽了望行为。0312 时，二副交班大副，未准确告知“康帝侠义”轮的动态。约 0318 时，大副观测雷达，才发现两轮存在碰撞危险，说明大副也存在疏忽了望行为。

2. “康帝侠义” 轮

约 0308 时，二副观测雷达初见对方船（即“浙兴航 3”轮），距离约 6 海里，最近会遇距离不足 0.3 海里，两轮存在碰撞危险。此后，二副将航向自 271.5° 转到 265°，这次转向不但没有遵守避碰规则关于直航船保速保向航行的规定，还进一步减少两轮会遇距离，没有对当时的局面和碰撞危险进行充分的估计，存在疏忽了望的行为。

（五）安全航速

1. “浙兴航 3”轮

从二副初见“康帝侠义”轮，到大副接班，该轮一直保持航速 8 节多航行。虽然在驾驶台可直接操车，但却没有及早采取减速、停车、倒车措施。即将发生碰撞，大副才采取停车措施，为时已晚，至碰撞时没有把船停住，没有使用安全航速航行。

2. “康帝侠义”轮

该轮进入珠江口担杆岛东北附近水域，航路附近既有东西方向航行大船，又有在航小船和捕鱼作业船，本应谨慎驾驶，控制好航速，但该轮不但没有备车，仍保持海速约 18 节全速航行，至发生事故时，未能采取减速、停车、倒车措施，没有使用安全航速航行。

（六）两轮的避让行动

1. “浙兴航 3”轮

按照避碰规则“早让”“宽让”的要求，该轮作为让路船，在两轮相距 4-6 海里时，应减速或大幅度向右转向，宽裕让清直

航船，但该轮却没有遵守避碰规则的规定，导致两轮约于 0316 时形成紧迫局面。

约 0318 时，紧迫危险局面即将形成，该轮右舵 5° ，接着右舵 10° ，但为时已晚，无法避免碰撞。

2. “康帝侠义”轮

按照避碰规则规定，该轮作为直航船，应保速保向航行，但该轮却没有保向航行，分别于约 0310 $\frac{1}{2}$ 时和约 0314 $\frac{1}{2}$ 时，先后向左、向右转向；发现让路船没有履行让路义务，为了避免碰撞，即可独自采取避碰行动，但该轮却没有采取行动。具体表现在当两轮相距 2-3 海里，存在碰撞危险，尤其是在约 0316 时紧迫局面形成时，发现让路船没有履行让路义务，为了避免碰撞，即可独自采取避碰行动，该轮没有采取减速、右转措施；约 0318 $\frac{1}{2}$ 时，形成紧迫危险局面，此时，不论由于何种原因，单凭让路船的行动不能避免碰撞，该轮应采取最有助于避碰的行动，如采取停车、倒车、大幅度右转，该轮不但没有正确采取行动，反而错误地左转，至此，事故不可避免。

（七）“浙兴航 3”轮值班驾驶员交接班

据调查，二副、大副交接班约于 0312 时进行。此时，两轮距离已不足 6 海里，会遇距离不足 0.3 海里，存在碰撞危险。

《中华人民共和国海船船员值班规则》第 24 条规定“接班驾驶员在接班前，应对本船的推算船位或实际船位进行核实，并核实预定的航线、航向和航速的可靠性，还应注意在其值班期间预

期可能会遇到的任何航行危险”。第 26 条规定“如果值班驾驶员在交班前正在进行船舶特殊操作或其他避免危险的行动，接班驾驶员应在这种操作完成之后再接班”。

当时两轮已存在碰撞危险，大副没有核定船舶是否行驶在计划航线上，没有核定船位、航速，没有注意到船舶已存在碰撞危险，二副没有让清直航船“康帝侠义”轮，两人就进行交接班是不妥当的。此外，根据“浙兴航 3”轮公司体系文件规定，驾驶员航行值班时间安排如下：

大副：0400-0800；1600-2000 大管轮：0400-0800；1600-2000

二副：0000-0400；1200-1600 二管轮：0000-0400；1200-1600

三副：0800-1200；2000-2400 三管轮：0800-1200；2000-2400

据调查，该轮长期不按照公司体系文件规定的时间进行交接班，交接班时间基本提前约 1 个小时。

（八）“康帝侠义”轮夜航命令执行情况

该轮船长写了夜航命令，要求值班驾驶员遵守避碰规则，按计划航线航行，值班航行过程中有疑难问题可叫船长。事实上，该轮值班二副在约 0312 时感觉到与对方船（即“浙兴航 3”轮）存在碰撞危险，曾先后两次打电话到船长房间，寻求船长帮助，但无人接听电话，错过了获得船长指导的机会。

（九）航线设计

1. “浙兴航 3”轮

该轮自广州港新港作业区启航，拟驶往京唐港。比较合理的航线应从担杆通航分道西部端口驶入南侧分道，然后沿着南侧分道航行至东部端口驶出。但该轮的航线设计显然忽视了担杆水道

定线制的存在，航线设计与定线制的船流向有小角度交叉。根据《1972 年国际海上避碰规则》第 10 条第 3 款规定，船舶应尽可能避免穿越通航分道，但如不得不穿越时，应尽可能以与分道的船舶总流向成直角的航向穿越。第 10 条第 2 款规定，使用分道通航制区域的船舶应通常在通航分道的端部驶进驶出，并顺着该分道的船舶总流向行驶。而该轮在通过定线制水域时，既不按规定从端部驶进并沿船舶总流向行驶，在交通流比较密集，通航环境比较复杂的水域航行，该轮的航线设计没有考虑到增大了与他船交叉相遇的风险。此外，在该轮使用的事故水域海图，之前多个航次的航线设计仍然保留，不符合海员通常做法。

2. “康帝侠义”轮

该轮设计了计划航线，因没有纸质海图，只标绘在电子海图上。事故前，该轮还没有进入担杆水道定线制水域，事故地点在担杆水道定线制水域东部端口附近。

（十）疲劳、药物与酒精影响情况

1. “浙兴航 3”轮

该轮在广州港新港作业区卸货，启航 9 个多小时后发生碰撞事故。据调查，卸货期间二副、大副工作及休息时间适当，没有存在疲劳现象；二副、大副没有饮酒、没有服用感冒药和降血压药等影响航行值班的酒精和药物。

2. “康帝侠义”轮

据调查，事故前几天，该轮二副工作及休息时间适当，没有存在疲劳现象；二副没有饮酒、没有服用感冒药和降血压药等影

响航行值班的酒精和药物。

十一、事故责任

（一）不安全行为

1. “浙兴航 3” 轮

约 0300 时，二副观测雷达初次发现“康帝侠义”轮。约 0310 时，二副观测雷达，发现两轮 DCPA0.171 海里，存在碰撞危险，但由于没有连续跟踪观测对方船动态，对约 0308 时与来船形成交叉相遇局面，以及对来船船位、航向、航速、两轮距离并未了解，没有对当时的局面进行充分的估计，存在疏忽了望行为。0312 时，二副交班大副，未准确告知“康帝侠义”轮的动态。约 0318 时，大副观测雷达，才发现两轮存在碰撞危险，说明大副也存在疏忽了望行为，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第 5 条的规定。

（2）从二副初见“康帝侠义”轮，到大副接班，该轮一直保持航速 8 节多航行。即将发生碰撞，大副才采取停车措施，为时已晚，至碰撞时没有把船停住，没有使用安全航速航行，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第 6 条的规定。

（3）该轮作为让路船，在两轮相距 4-6 海里时，按避碰规则应采取减速或大幅度向右转向，宽裕让清直航船，但该轮没有遵守避碰规则的规定，导致两轮约于 0316 时形成紧迫局面。约 0318 时，紧迫危险局面即将形成，该轮右舵 5°，接着右舵 10°，但为时已晚，无法避免碰撞，违反了《1972 年国际海上避碰规

则》第 15 条、16 条的规定。

(4) 二副没有让清直航船“康帝侠义”轮，大副不了解当时两轮的局面，以及是否存在碰撞危险，两人交接班是不妥当的，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第 24 条、第 26 条的规定。

2. “康帝侠义”轮

(1) 约 0308 时，二副观测雷达初见对方船，距离约 6 海里，最近会遇距离不足 0.3 海里，两轮存在碰撞危险。此后，二副将航向自 271.5° 转到 265°，这次转向不但没有遵守避碰规则关于直航船保速保向航行的规定，还进一步减少两轮会遇距离，没有对当时的局面和碰撞危险进行充分的估计，存在疏忽了望的行为，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第 5 条的规定。

(2) 该轮进入珠江口担杆岛东北附近水域，航路附近既有东西方向航行大船，又有在航小船和捕鱼作业船，本应谨慎驾驶，控制好航速，但该轮仍保持海速约 18 节全速航行，至发生事故时，未能采取减速、停车、倒车措施，没有使用安全航速航行，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第 6 条的规定。

(3) 该轮作为直航船，应保速保向航行，但该轮没有保向航行，分别于约 0310 ½ 时和约 0314 ½ 时，先后向左、向右转向；发现让路船没有履行让路义务，为了避免碰撞，即可独自采取避碰行动，但该轮也没有采取行动。约 0318 ½ 时，形成紧迫危险局面，此时，不论由于何种原因，单凭让路船的行动不能避免碰

撞,该轮应采取最有助于避碰的行动。但该轮没有正确采取行动,反而错误地左转,违反了《1972 年国际海上避碰规则》第 17 条第 1 款第(1)项和第(2)项、第 2 款和第 3 款的规定。

(二) 责任认定

1. “浙兴航 3” 轮

(1) 值班驾驶员二副、大副存在疏忽了望的行为,是发生事故原因之一。

(2) 在即将发生碰撞,大副才采取停车措施,为时已晚,至碰撞时没有把船停住,没有使用安全航速航行,是发生事故原因之一。

(3) 该轮作为让路船,没有按照避碰规则“早让”“宽让”的要求,采取减速或大幅度向右转向,宽裕让清直航船,导致两轮约于 0316 时形成紧迫局面,是发生事故的主要原因。

2. “康帝侠义” 轮

(1) 值班驾驶员二副存在疏忽了望的行为,是发生事故原因之一。

(2) 在通航环境较复杂情况下,该轮仍保持海速全速航行,至发生事故时,未能采取减速、停车、倒车措施,没有使用安全航速航行,是发生事故原因之一。

(3) 该轮作为直航船,应保速保向航行,但该轮没有保向航行,分别于约 0310 $\frac{1}{2}$ 时和约 0314 $\frac{1}{2}$ 时,先后向左、向右转向;发现让路船没有履行让路义务,为了避免碰撞,即可独自采取避

碰行动，但该轮没有采取行动。约 0318 ½ 时，形成紧迫危险局面，此时，不论由于何种原因，单凭让路船的行动不能避免碰撞，该轮应采取最有助于避碰的行动。但该轮没有正确采取行动，反而错误地左转，是发生事故原因之一。

综上，这是一起双方互有过失引起的责任事故，“浙兴航 3”轮应负事故主要责任，“康帝侠义”轮应负事故次要责任。“浙兴航 3”轮大副是事故主要责任人，“浙兴航 3”轮二副、“康帝侠义”轮二副是事故次要责任人。

十二、安全管理建议

为了使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）“浙兴航 3”轮

1. 该轮二副、大副对避碰规则保持正规了望、安全航速航行、让路船让路义务、早让、宽让等知识的理解有所欠缺，必须加强对避碰规则相关知识的学习培训，船舶航行值班要遵守避碰规则，避免违反避碰规则的行为。

2. 船舶在珠江口水域航行，尤其是在担杆水域航行，航线设计要遵循《珠江口水域船舶航行指南》有关“担杆水道定线制航行要领”的指引，无论东行或者西行船舶，应分别在担杆水道南侧分道或北侧分道航行，尽可能避免穿越通航分道，如不得不穿越时，应尽可能以与分道的船舶总流向成直角的航向穿越。

3. 船舶上一航次航行结束，本航次开始前，如需使用上一

航次使用过的海图，上一航次的航线应予删除，只保留本航次航线，以保持海图清洁。

4. 该轮船长、大副和二副遵守体系文件的意识有待提高。具体表现在船舶航行没有按规定时间定船位，船舶不按计划航线随意航行，不按体系文件规定的时间交接班等。因此，必须加强对体系文件的学习培训，严格执行体系文件的规定，避免出现体系文件写一套，实际做法又是另外一套的“两层皮”现象。

5. 约 0312 时，两轮已存在碰撞危险，接班大副没有核定船舶是否行驶在计划航线上，没有核定船位、航速，没有注意到船舶已存在碰撞危险，二副没有让清直航船“康帝侠义”轮，两人就进行交接班是不妥当的。今后，大副、二副应注意遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》的规定和有关海员通常做法，避免出现“违规”交接班现象。

（二）“康帝侠义”轮

1. 该轮二副对避碰规则保持正规了望、安全航速航行、直航船保速保向航行、为了避免形成紧迫局面和避免碰撞，也应采取最有助于避免碰撞的行动等知识的理解有所欠缺，必须加强对避碰规则相关知识的学习培训，船舶航行值班要遵守避碰规则，避免违反避碰规则的行为。

2. 该轮在珠江口担杆水域航行，东行、西行船舶、在航小船较多，通航环境比较复杂，该轮没有使用安全航速航行，不符合谨慎驾驶的要求，应注意纠正。

附件 1：调查组成员名单（略）

附件 2：证据资料清单（略）